

Laplace 2D

Primeiro BEM 2D completo

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Pipeline

$\text{PDE} \rightarrow \text{Green} \rightarrow \text{SF} \rightarrow H, G \rightarrow \text{CDC} \rightarrow \text{solve} \rightarrow \text{internos}$

```
dad = format2d(msh, Laplace(1.0))  
H_G_full_direct(dad, 20)  
solve(dad)  
rel_error(dad)
```

" $\theta; \tau$ " Dirichlet · " $1; q$ " Neumann

$$cT = \int Tq^* - \int T^*q$$

$c = \frac{1}{2}$ no contorno liso

Diagonal de H

$$T \equiv 1, q \equiv 0 \rightarrow H_{ii} = -\sum_{j \neq i} H_{ij}$$

H-matriz só para N grande